

FR-18: Quản lý Đơn hàng Admin - Xem toàn bộ đơn hàng - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-18: Order management (admin) / FR-18: Quản lý Đơn hàng (Admin) - Xem toàn bộ đơn hàng
SUT	EShop - Web Admin và Backend API

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	Authorization token	Header xác thực cho API admin; trên Web tương ứng với phiên đăng nhập admin.
Đầu vào	role trong token	FR-12 yêu cầu mọi API/api/admin/* phải có JWT hợp lệ và role = 'admin'.
Đầu vào	Tập dữ liệu đơn hàng toàn hệ thống	Tập đơn hàng quan sát được, gồm trường hợp không có đơn, có một đơn, hoặc có đơn của nhiều user.
Đầu ra	Danh sách đơn hàng admin	Web/API hiển thị/trả về toàn bộ đơn hàng của tất cả người dùng mà admin được phép quản lý.
Đầu ra	Thông tin quản lý trạng thái	Mỗi đơn cần có định danh và trạng thái hiện tại để admin có thể thực hiện chức năng cập nhật trạng thái ở FR-18.
Đầu ra	Phản hồi xác thực/phân quyền	Thiếu token, token sai, hoặc user không phải admin phải bị từ chối truy cập dữ liệu admin.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	Authorization token	Request tớiGET /api/admin/orders phải có header Authorization: Bearer <token>.
C2	Authorization token	Token phải hợp lệ.
C3	role trong token	Token phải thuộc tài khoản córole = 'admin'.
C4	Tập dữ liệu đơn hàng toàn hệ thống	Admin phải xem được đơn hàng của tất cả người dùng, không chỉ đơn của chính admin hoặc một user đang đăng nhập.
C5	Danh sách đơn hàng admin	Khi chưa có đơn hàng, hệ thống phải trả/hiển thị danh sách rỗng hoặc empty state phù hợp, không hiển thị dữ liệu giả.
C6	Danh sách đơn hàng admin	Khi có đơn hàng, hệ thống phải trả/hiển thị các đơn quan sát được trong phạm vi toàn hệ thống.

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C7	Thông tin quản lý trạng thái	Mỗi đơn được liệt kê phải có định danh đơn hàng và trạng thái hiện tại để phục vụ thao tác quản lý trạng thái.
C8	Phản hồi xác thực/phân quyền	Request không đủ xác thực/phân quyền không được trả dữ liệu đơn hàng admin.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	Authorization token + role	Token hợp lệ của tài khoản admin.	Có	Authorization: Bearer <valid_admin_token> của admin@eshop.com	Cho phép truy cập danh sách đơn hàng admin.
EC02	Authorization token	Thiếu header Authorization .	Không	Không gửi header	Từ chối truy cập; không trả dữ liệu đơn hàng admin.
EC03	Authorization token	Token sai, hết hạn, hoặc không hợp lệ.	Không	Authorization: Bearer invalid.token	Từ chối truy cập; không trả dữ liệu đơn hàng admin.
EC04	role	Token hợp lệ nhưng thuộc user thường, không phải admin.	Không	Token của test@eshop.com	Từ chối truy cập vì không có role = 'admin' .
EC05	Tập dữ liệu đơn hàng toàn hệ thống	Không có đơn hàng nào trong hệ thống.	Có	Tập đơn hàng rỗng	Web hiển thị trạng thái không có dữ liệu phù hợp; API trả danh sách rỗng theo contract thực tế.
EC06	Tập dữ liệu đơn hàng toàn hệ thống	Có đúng một đơn hàng quan sát được.	Có	0_U1 thuộc user U1	Web/API hiển thị/trả đúng một đơn 0_U1 .
EC07	Tập dữ liệu đơn hàng toàn hệ thống	Có nhiều đơn hàng thuộc nhiều user khác nhau.	Có	0_U1 thuộc U1 , 0_U2 thuộc U2	Web/API hiển thị/trả cả 0_U1 và 0_U2 ; không lọc theo một user.
EC08	Danh sách đơn hàng admin	Chỉ hiển thị đơn của một user hoặc thiếu đơn thuộc user khác.	Không	Chỉ có 0_U1 , thiếu 0_U2 dù 0_U2 tồn tại	Không đạt FR-18 vì admin phải xem toàn bộ đơn hàng của tất cả người dùng.
EC09	Thông tin quản lý trạng thái	Mỗi đơn có định danh và trạng thái hiện tại.	Có	order_id=0_pending , status=pending	Admin có đủ thông tin để nhận diện đơn và chọn thao tác trạng thái phù hợp.
EC10	Thông tin quản lý trạng thái	Đơn thiếu định danh hoặc thiếu trạng thái hiện tại.	Không	Dòng đơn không có id hoặc không có status	Không đủ dữ liệu để quản lý trạng

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
					thái đơn hàng theo FR-18.
EC11	Phản hồi xác thực/phân quyền	Request không hợp lệ không làm lộ dữ liệu admin.	Có	Thiếu token hoặc token user thường	API/Web trả lỗi xác thực/phân quyền; danh sách đơn hàng admin không xuất hiện.
EC12	Phản hồi xác thực/phân quyền	Request không hợp lệ vẫn nhận được dữ liệu admin.	Không	User thường gọiGET /api/admin/orders và nhận danh sách đơn	Không đạt FR-12/FR-18.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR18-LIST-001	Admin xem danh sách khi hệ thống chưa có đơn hàng.	Tiền điều kiện: có token admin hợp lệ; dữ liệu kiểm thử không có đơn hàng hoặc môi trường reset về trạng thái không đơn. Web: mởQuản Lý Đơn hàng. API: gọi GET /api/admin/orders với admin token.	EC01, EC05, EC09	Web: hiển thị trạng thái danh sách rỗng/empty state phù hợp, không hiển thị dữ liệu giả. API: contract chưa nêu status/body; kỳ vọng nghiệp vụ là request thành công và body biểu diễn danh sách rỗng.	API trả200 với body []. UI code render bảng không có dòng; không thấy dữ liệu giả, nhưng cũng không có empty-state text riêng.	Đạt
EP-FR18-LIST-002	Admin xem một đơn hàng hiện có.	Tiền điều kiện: có một đơn0_U1 thuộc user U1. Web/API dùng admin token để mở/gọi danh sách đơn hàng.	EC01, EC06, EC09	Web: hiển thị đúng một đơn0_U1 với định danh và trạng thái hiện tại. API: contract chưa nêu status/body; body phải chứa 0_U1 và trạng thái hiện tại đủ để quản lý.	API tạo đượccorderId=1; danh sách admin sau đó chứa item id=1, status=pending/confirmed/delivered tùy thời điểm đọc lại, có đủ id, user_id, total_amount, shipping_address. UI map orders thành một dòng cho mỗi item.	Đạt

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR18-LIST-003	Admin xem toàn bộ đơn hàng của nhiều user.	Tiền điều kiện: có ít nhất hai đơn 0_U1 thuộc U1 và 0_U2 thuộc U2 . Web/API dùng admin token.	EC01, EC07, EC08, EC09	Web: danh sách có cả 0_U1 và 0_U2 , không chỉ hiển thị đơn của một user. API: body chứa cả hai đơn; nếu thiếu đơn của user khác thì không đạt FR-18.	API trả 200 với các đơn của Test User (user_id=2) và FR18 User 2 (user_id=3) trong cùng danh sách. UI dùng chính response này để render bảng admin.	Đạt
EP-FR18-LIST-004	Từ chối xem danh sách khi thiếu token.	API: gọi GET /api/admin/orders không gửi Authorization . Web: truy cập Web Admin khi chưa đăng nhập nếu có đường truy cập.	EC02, EC11, EC12	Web: không hiển thị dữ liệu đơn hàng admin và yêu cầu đăng nhập/chuyển hướng phù hợp. API: trả lỗi xác thực 4xx theo contract thực tế; không có body danh sách đơn hàng.	API trả 401 {"error": "Unauthorized"} . UI khi không có adminToken chỉ hiển thị form Admin Login .	Đạt
EP-FR18-LIST-005	Từ chối xem danh sách khi token không hợp lệ.	API: gọi GET /api/admin/orders với Authorization: Bearer invalid.token .	EC03, EC11, EC12	API: trả lỗi xác thực 4xx theo contract thực tế; không trả dữ liệu đơn hàng admin. Web: nếu phiên hết hạn, không hiển thị dữ liệu admin.	API trả 403 {"error": "Forbidden"} . UI catch 401/403 xóa token và quay về trạng thái login.	Đạt

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR18-LIST-006	Từ chối xem danh sách bằng tài khoản user thường.	Đăng nhậptest@eshop.com hoặc user thường khác; gọi GET /api/admin/orders bằng token user thường; thử truy cập màn hình Web Admin nếu có thể.	EC04, EC11, EC12	Web: user thường không truy cập được màn hình/dữ liệu quản lý đơn hàng admin. API: trả lỗi phân quyền4xx, không trả danh sách đơn hàng.	API trả200 cho token user thường ([] ở thời điểm chưa có đơn), chứng tỏ endpoint không kiểm role=admin. Với token user thường đã lưu sẵn vào adminToken, UI sẽ gọi được dữ liệu admin vì backend không chặn.	Không
EP-FR18-LIST-007	Phát hiện dòng đơn thiếu dữ liệu quản lý trạng thái.	Admin token hợp lệ; danh sách có đơn0_pending nhưng dòng/API item thiếu id hoặc thiếu status.	EC01, EC07, EC10	Web/API chỉ đạt khi mỗi đơn có định danh và trạng thái hiện tại. Nếu thiếuid hoặc status, admin không đủ dữ liệu để cập nhật trạng thái theo FR-18.	API trả mỗi item cóid và status; UI hiển thị #id, nhãn trạng thái và nút thao tác dựa trên o.status.	Đạt

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
Số lượng đơn hàng trong danh sách	Số lượng/count	Có	Danh sách có biên tự nhiên ở0 đơn, sau đó 1 đơn và nhiều hơn 1 đơn để kiểm empty state và hiển thị dữ liệu.
Số lượng user có đơn xuất hiện trong danh sách	Số lượng/count	Có	FR-18 yêu cầu toàn bộ đơn hàng của tất cả người dùng; biên hữu ích là1 user và 2 user để phát hiện lỗi chỉ hiển thị một user.
Authorization token	Chuỗi/token	Không	Token chỉ có lớp hợp lệ/không hợp lệ và role admin/user; không có biên độ dài hoặc thứ tự được đặc tả.
order_id trong danh sách	Định danh	Không	API không nêu miền số hoặc min/max choid; chỉ cần tồn tại để quản lý trạng thái.
status trong danh sách	Tập trạng thái	Không	Giá trị trạng thái là finite set/state machine, phù hợp EP và file cập nhật trạng thái hơn BVA trong chức năng xem danh

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
sách.			

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
Số lượng đơn hàng trong danh sách	Biên rỗng/có dữ liệu	0 đơn, 1 đơn, 2 đơn
Số lượng user có đơn trong danh sách	Biên một user/nhiều user	1 user có đơn, 2 user có đơn

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR18-LIST-001	Số lượng đơn hàng	0 đơn	Admin token hợp lệ; môi trường không có đơn hàng. Web/API lấy danh sách đơn hàng admin.	Web: hiển thị danh sách rỗng/empty state phù hợp. API: trả danh sách rỗng theo contract thực tế; không lỗi hệ thống.	API trả200 []; UI không có dữ liệu giả nhưng thiếu empty-state text rõ ràng.	Đạt
BV-FR18-LIST-002	Số lượng đơn hàng	1 đơn	Admin token hợp lệ; có đúng một đơn0_U1.	Web/API hiển thị/trả đúng một đơn0_U1, không nhân đôi hoặc bỏ sót.	Qua code UI và API itemorderId=1, mỗi order được render bằng một <tr key={o.id}>; response không nhân đôi id=1.	Đạt
BV-FR18-LIST-003	Số lượng đơn hàng	2 đơn	Admin token hợp lệ; có hai đơn0_U1, 0_U2.	Web/API hiển thị/trả cả hai đơn.	API trả nhiều hơn 2 đơn và có đủid=1, id=2; không bỏ sót khi danh sách vượt biên 2.	Đạt
BV-FR18-LIST-004	Số lượng user có đơn	1 user	Có một hoặc nhiều đơn nhưng đều thuộcU1.	Web/API hiển thị toàn bộ đơn củaU1; không lỗi khi chỉ có một user có đơn.	Các đơn củaTest User (user_id=2) xuất hiện đầy đủ cùng user_name. UI render theo response, không lỗi ở trường hợp một user có nhiều đơn.	Đạt
BV-FR18-LIST-005	Số lượng user có đơn	2 user	Có0_U1 thuộc U1 và 0_U2 thuộc U2.	Web/API hiển thị/trả đơn của cảU1 và U2; nếu chỉ hiển thị một user thì không đạt FR-18.	API trả cảTest User và FR18 User 2 trong cùng danh sách admin.	Đạt